



FFT

吴超
通信工程学院



复习

- DFT应用-理解频域采样和时域采样
- 混叠（采样频率-信号最高频率）、泄漏（信号分析截取时间）、栅栏（DFT的点数-信号频率分辨率）
- DIT-FFT

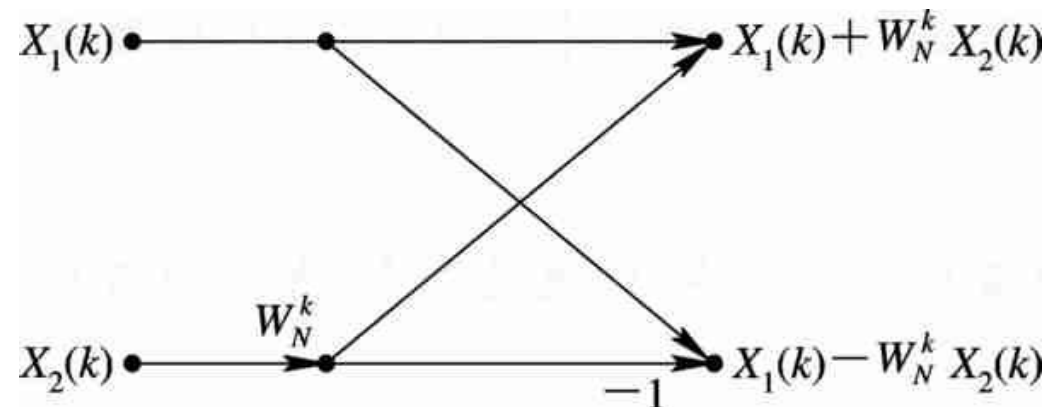


DIT-FFT

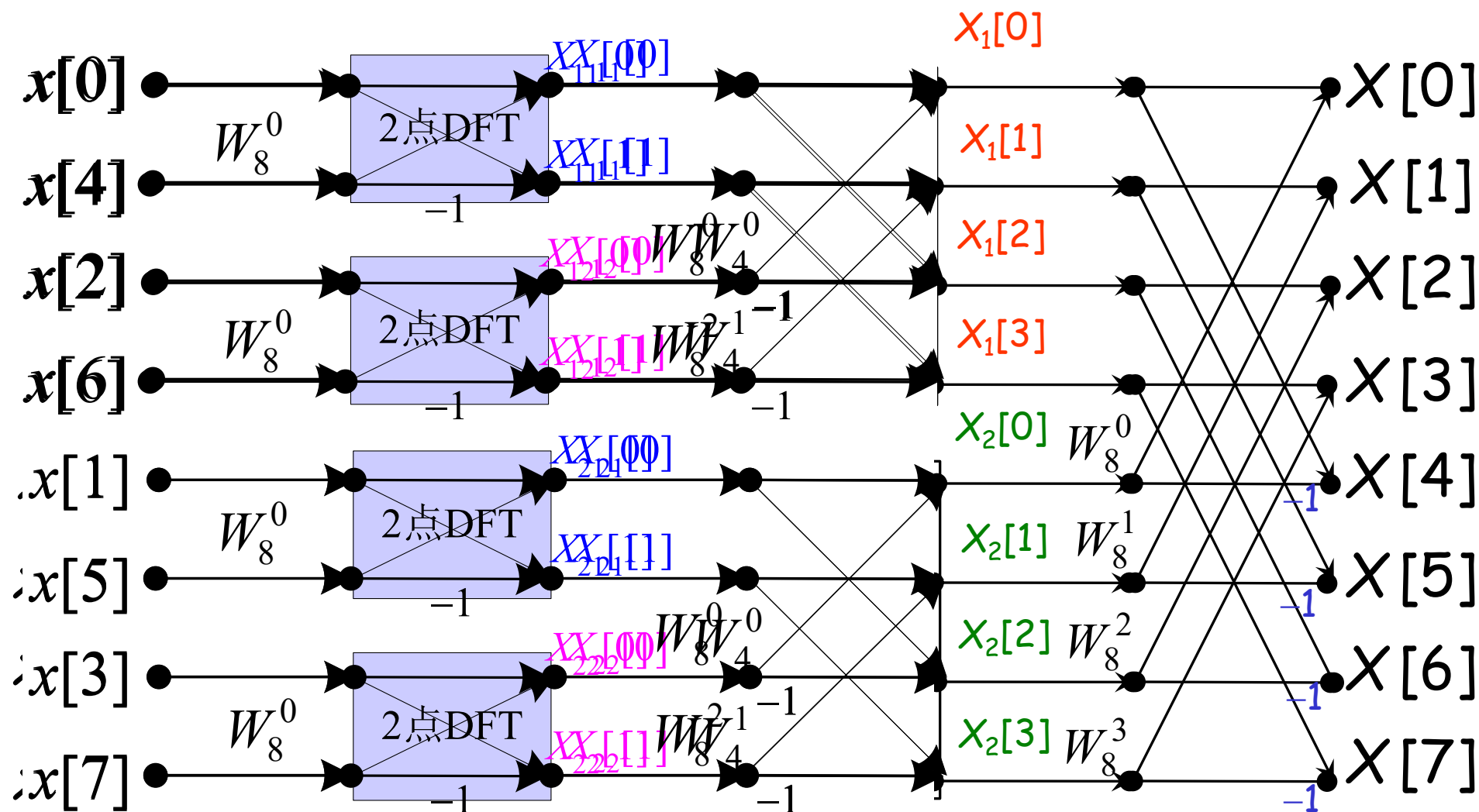
$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k) \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

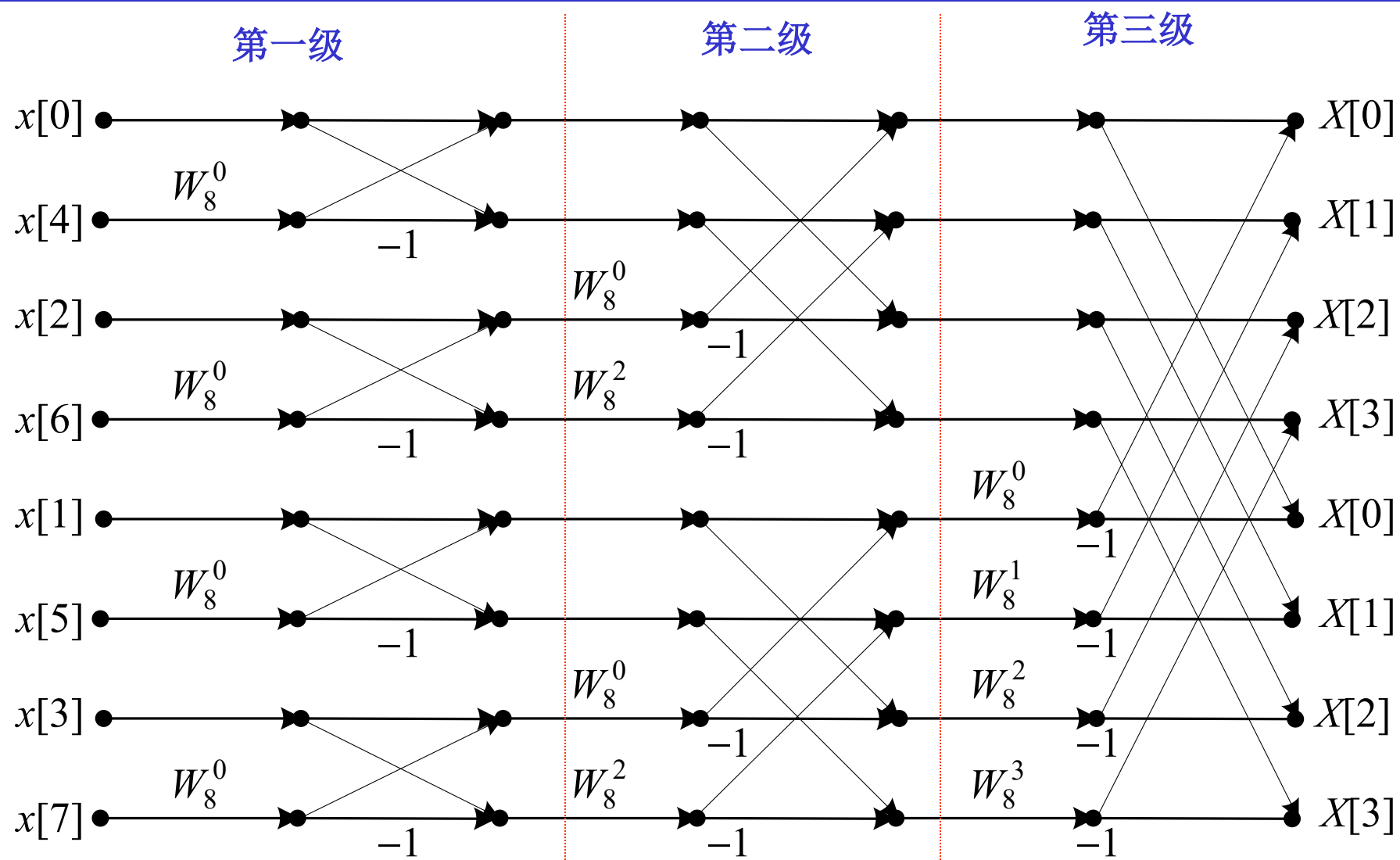
$$X\left(k + \frac{N}{2}\right) = X_1(k) - W_N^k X_2(k) \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$



8点基2时间抽取FFT算法流图



基2时间抽取FFT算法



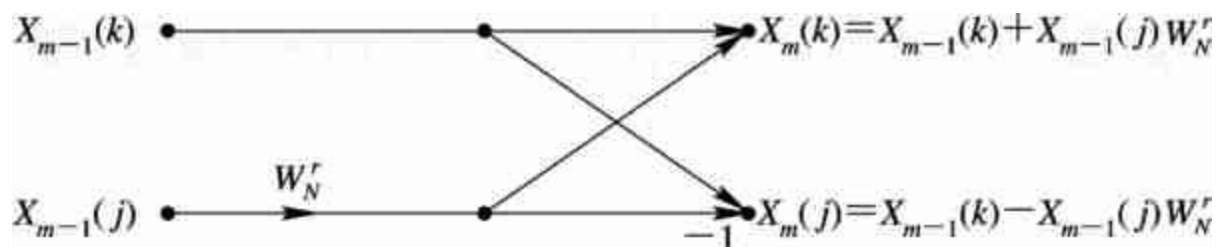


按时间抽取的FFT算法的特点

1. 原位运算（同址运算）、计算量

$$X_m(k) = X_{m-1}(k) + X_{m-1}(j)W_N^r$$

$$X_m(j) = X_{m-1}(k) - X_{m-1}(j)W_N^r$$

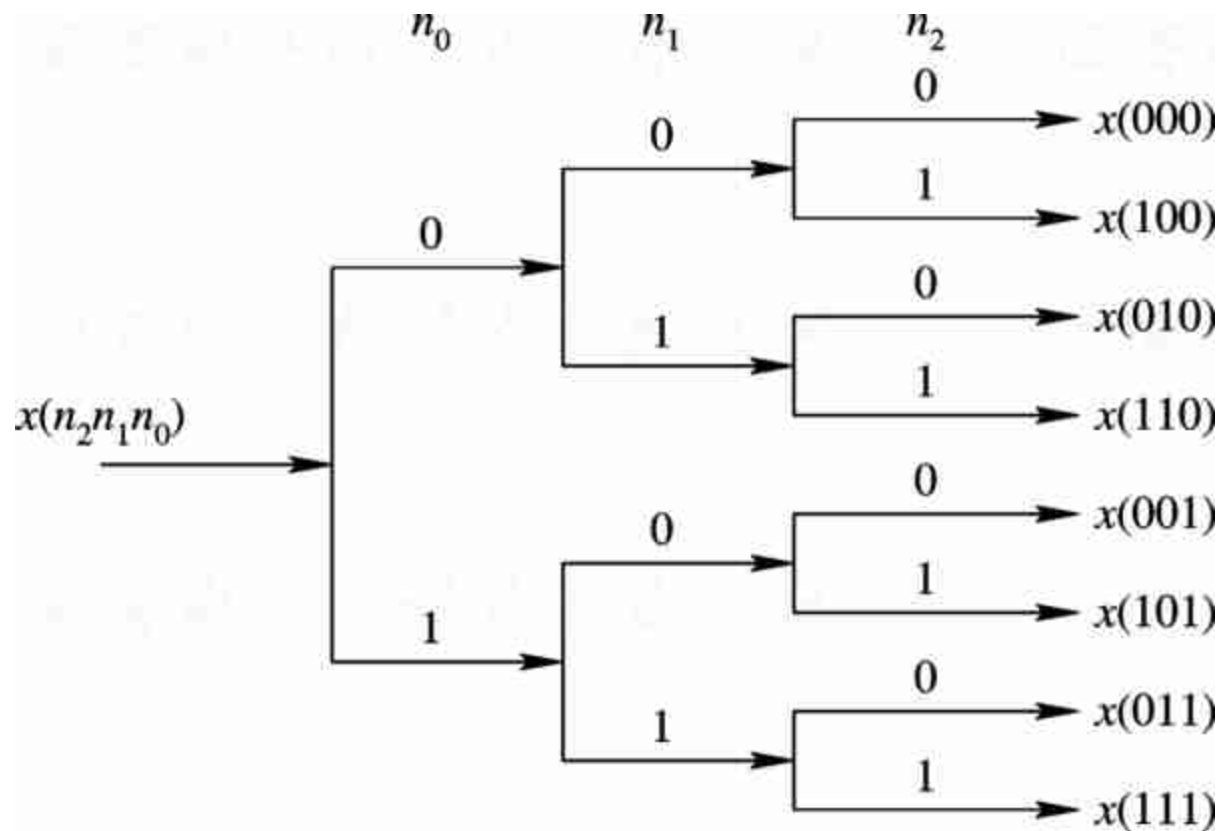


- N点FFT一共有M层（级）， $M=\log N$
- 每级有N/2蝶形运算
- 计算后的结果可以存储到原来单元（同址运算）



按时间抽取的FFT算法的特点

2. 倒位序

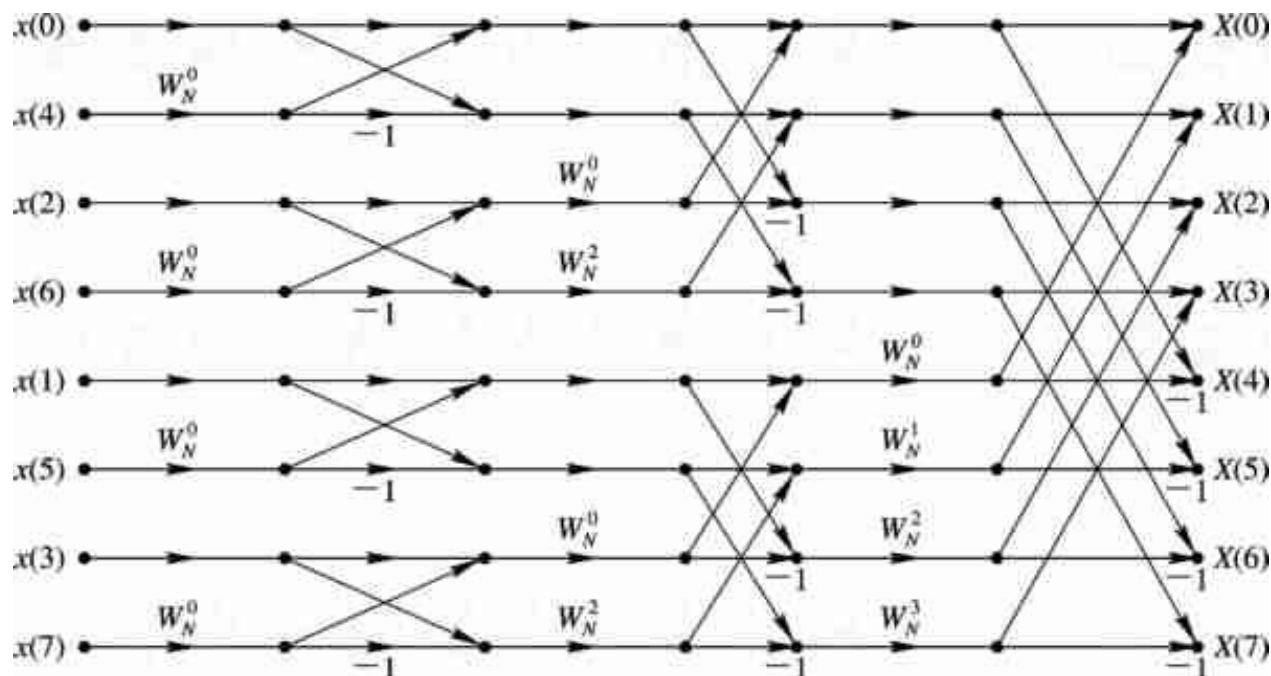




按时间抽取的FFT算法的特点

3. 蝶形运算两节点的“距离”

以8点FFT为例，其输入是倒位序的，输出是自然顺序的。假设共有L层，第l层，共有 $B=2^{(l-1)}$ 不同的蝶形因子，第l层R个蝶形因子的指数为 $P=2^{(L-l)}(R-1)$ ；
同一层相同蝶形共 $2^{(L-l)}$ ，相距 $2^{(l)}$ ，（内）相距 $2^{(l-1)}$



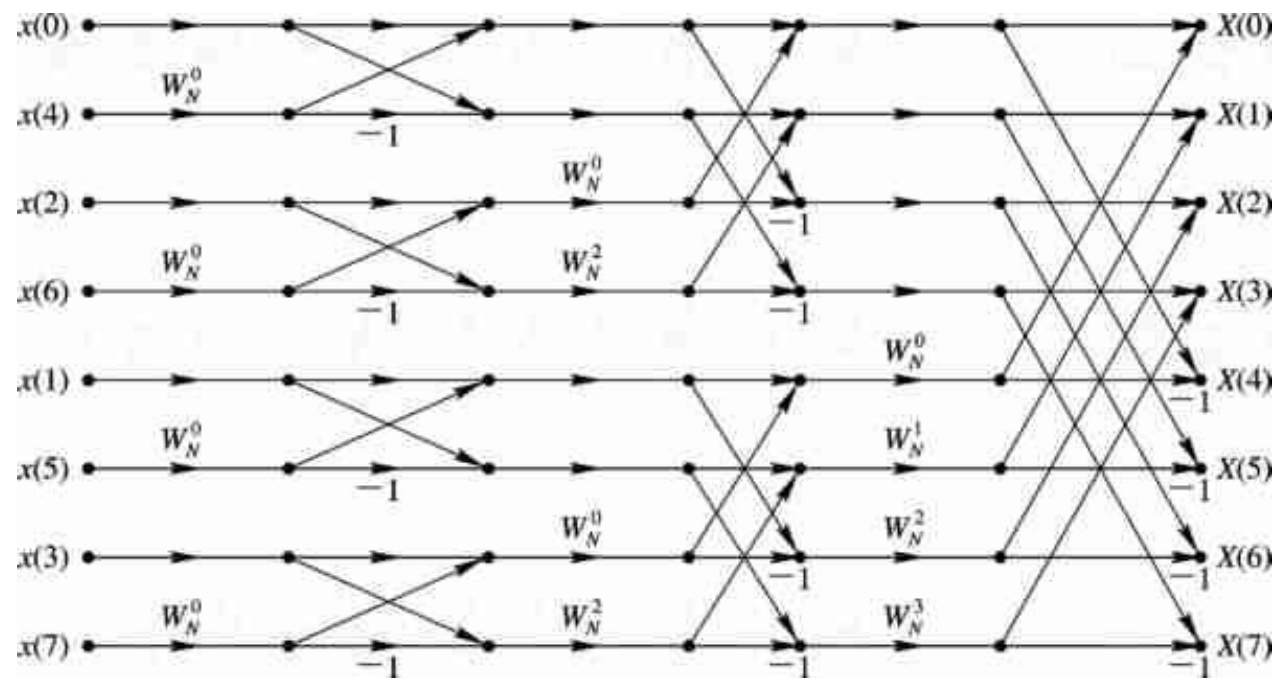
准备：倒拉序

- 分层按层进行循环
- 每一层有几种蝶形因子，按蝶形因子种类循环
- 对于特定种类，有多少个因子，按个数循环



按时间抽取的FFT算法的特点

4. W_N^r 的确定



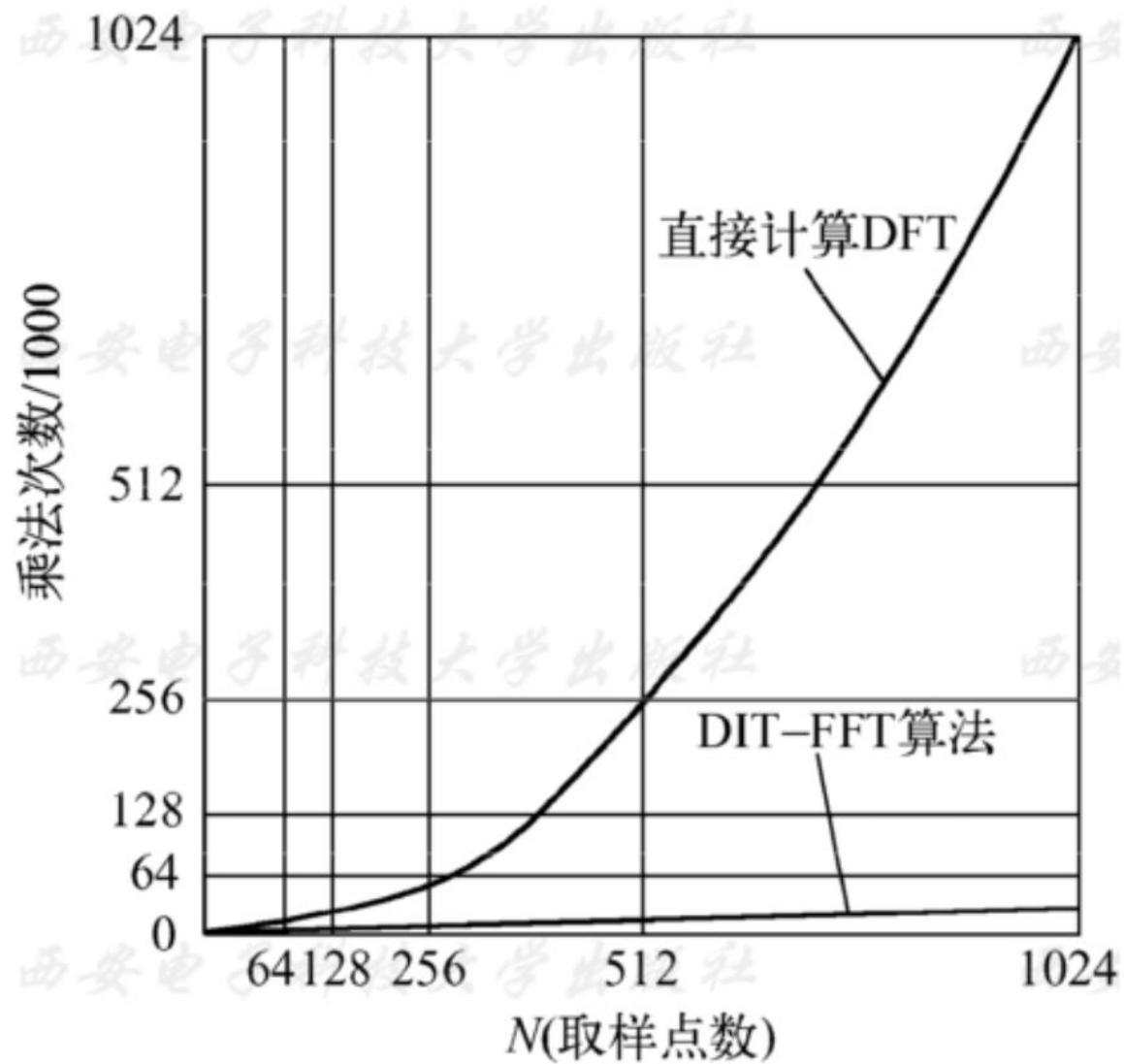


按时间抽取（DIT）基2的FFT算法

与直接计算DFT运算量的比较

复乘数 $m_F = \frac{N}{2} M = \frac{N}{2} 1bN$

复加数 $a_F = NM = N1bN$





- 怎样利用`fft`实现`ifft`

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$DFT\left[\frac{1}{N}X^*(k)\right] = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{N}X^*(k)W_N^{nk} = \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}\right]^*$$

$$x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}$$



5.3按频率抽取（DIF）的基 -2 FFT算法

1 算法原理

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n)W_N^{nk} + \sum_{n=\frac{N}{2}}^{N-1} x(n)W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n)W_N^{nk} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right)W_N^{\left(n+\frac{N}{2}\right)k} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right)W_N^{Nk/2} \right] W_N^{nk}, n = 0, \dots, N-1 \\ X(k) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + (-1)^k x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^{nk}, n = 0, \dots, N-1 \end{aligned}$$



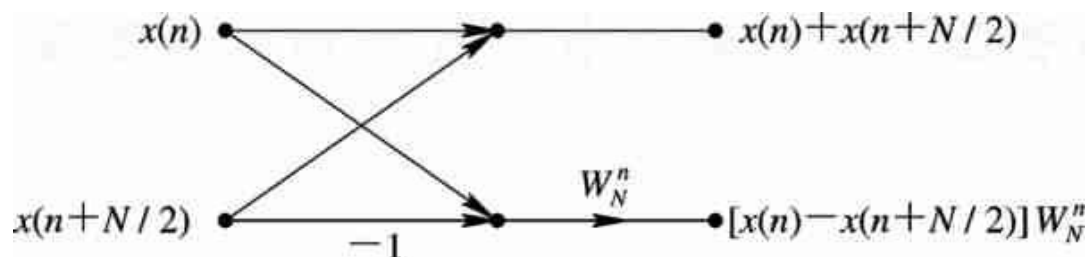
5.3按频率抽取（DIF）的基 -2 FFT算法

$$\begin{aligned} X(2r) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^{2nr} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_{N/2}^{nr} \quad r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(2r+1) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^{n(2r+1)} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left\{ \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^n \right\} W_{N/2}^{nr} \quad r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \end{aligned}$$



5.3按频率抽取（DIF）的基 -2 FFT算法

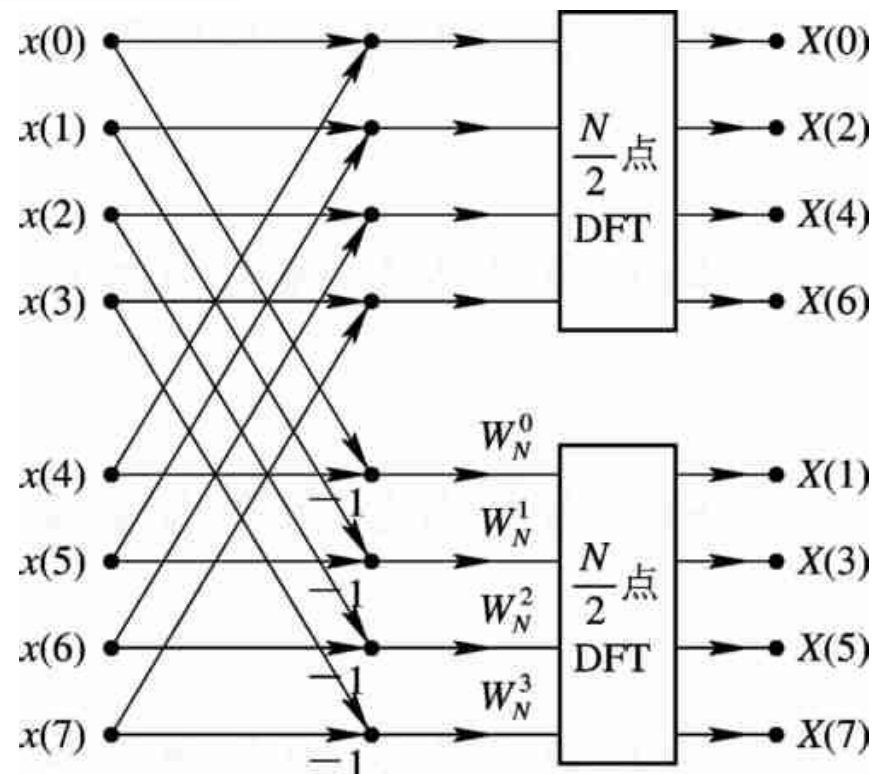


$$X(2r) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^{2nr}$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_{N/2}^{nr}$$

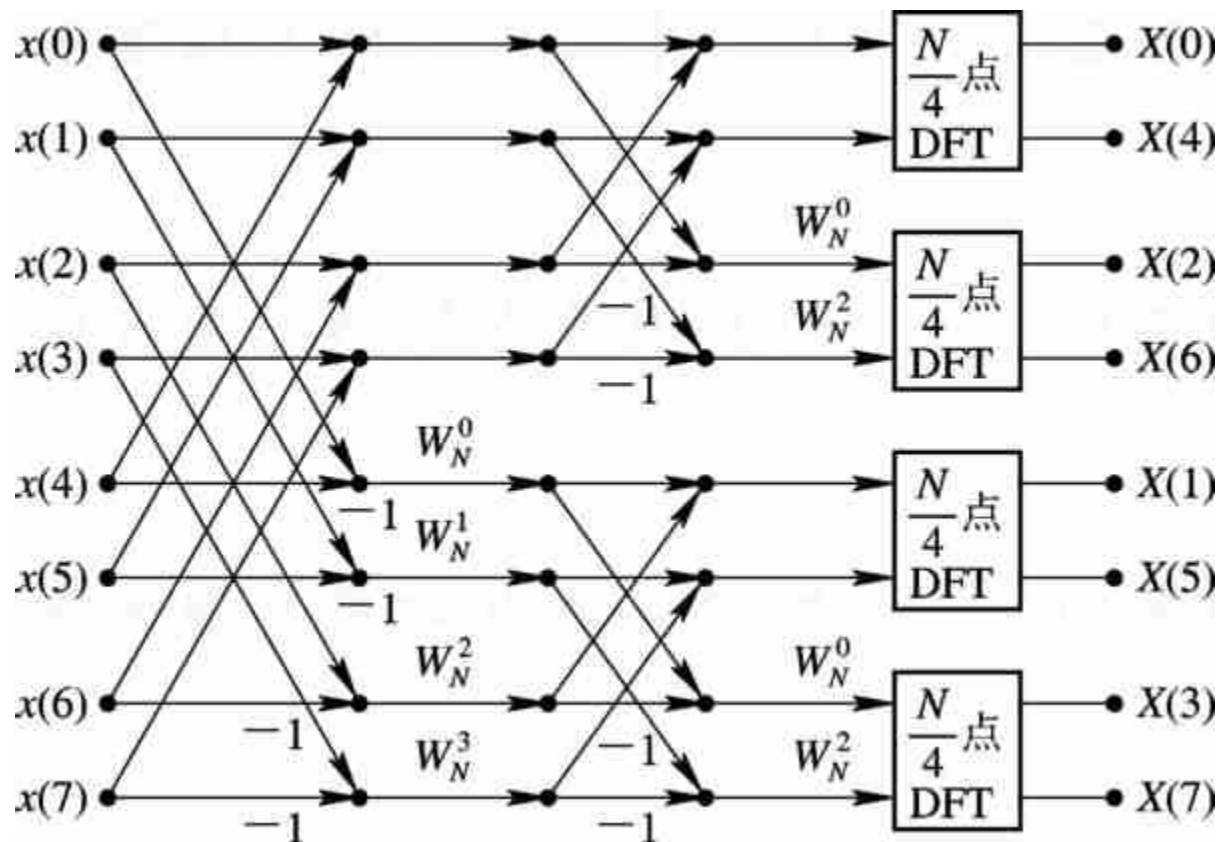
$$X(2r+1) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^{n(2r+1)}$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left\{ \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^n \right\} W_{N/2}^{nr}$$



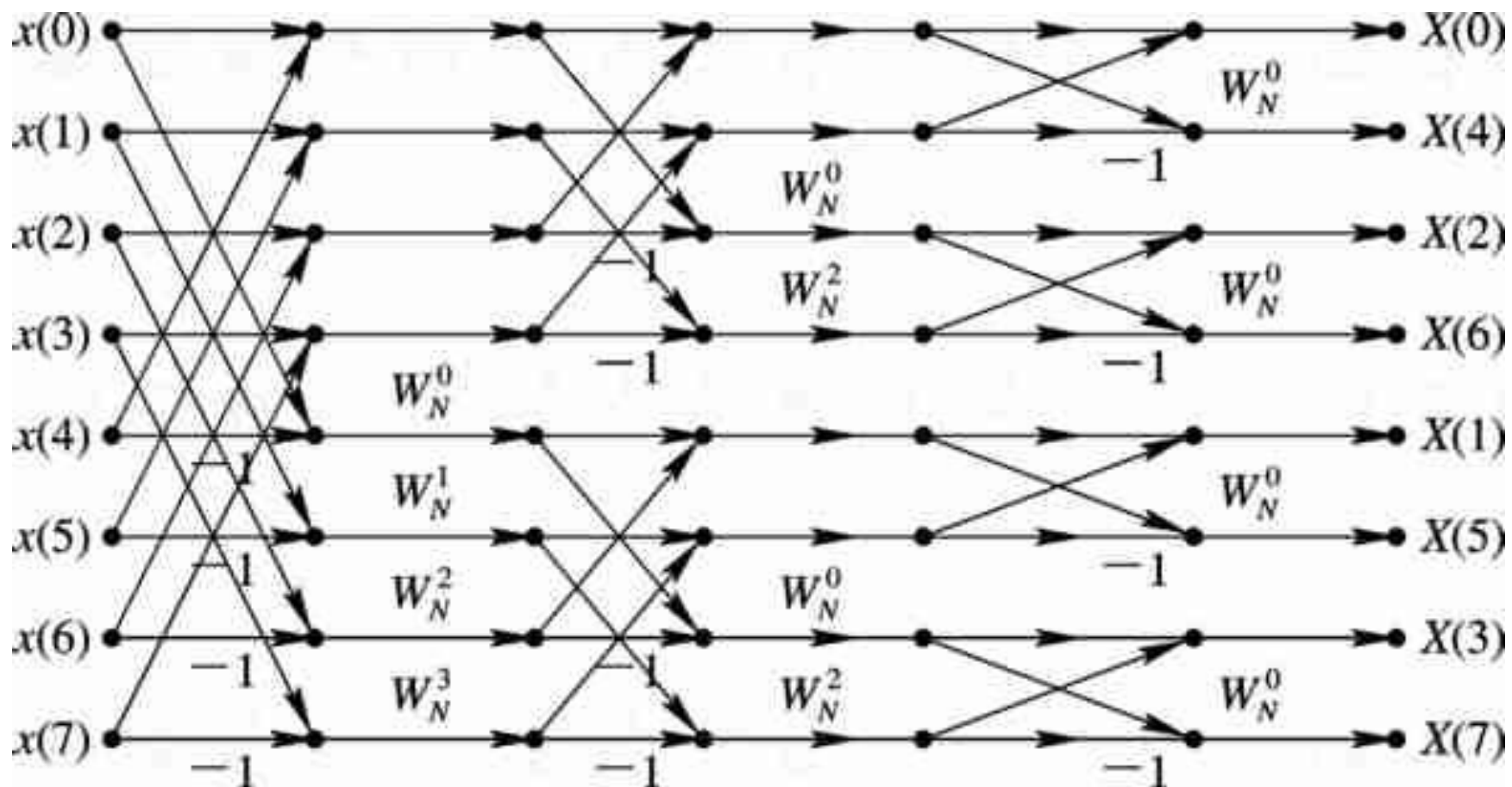


5.3按频率抽取（DIF）的基 -2 FFT算法





5.3按频率抽取（DIF）的基 -2 FFT算法

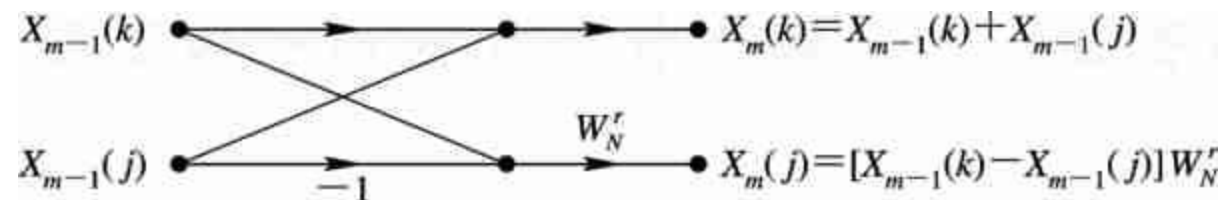




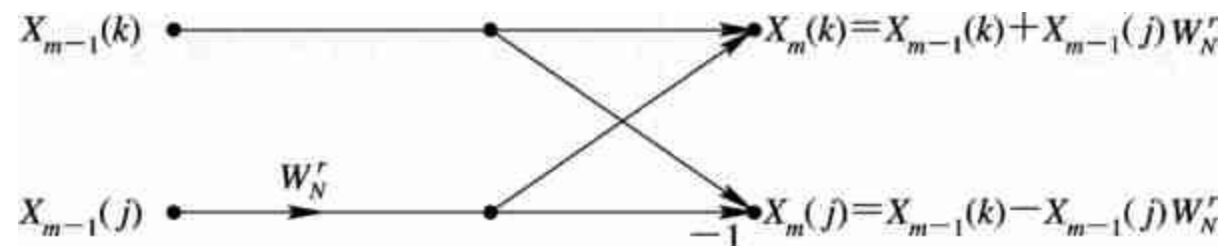
5.3按频率抽取（DIF）的基 -2 FFT算法

2 按频率抽取与按时间抽取的对比

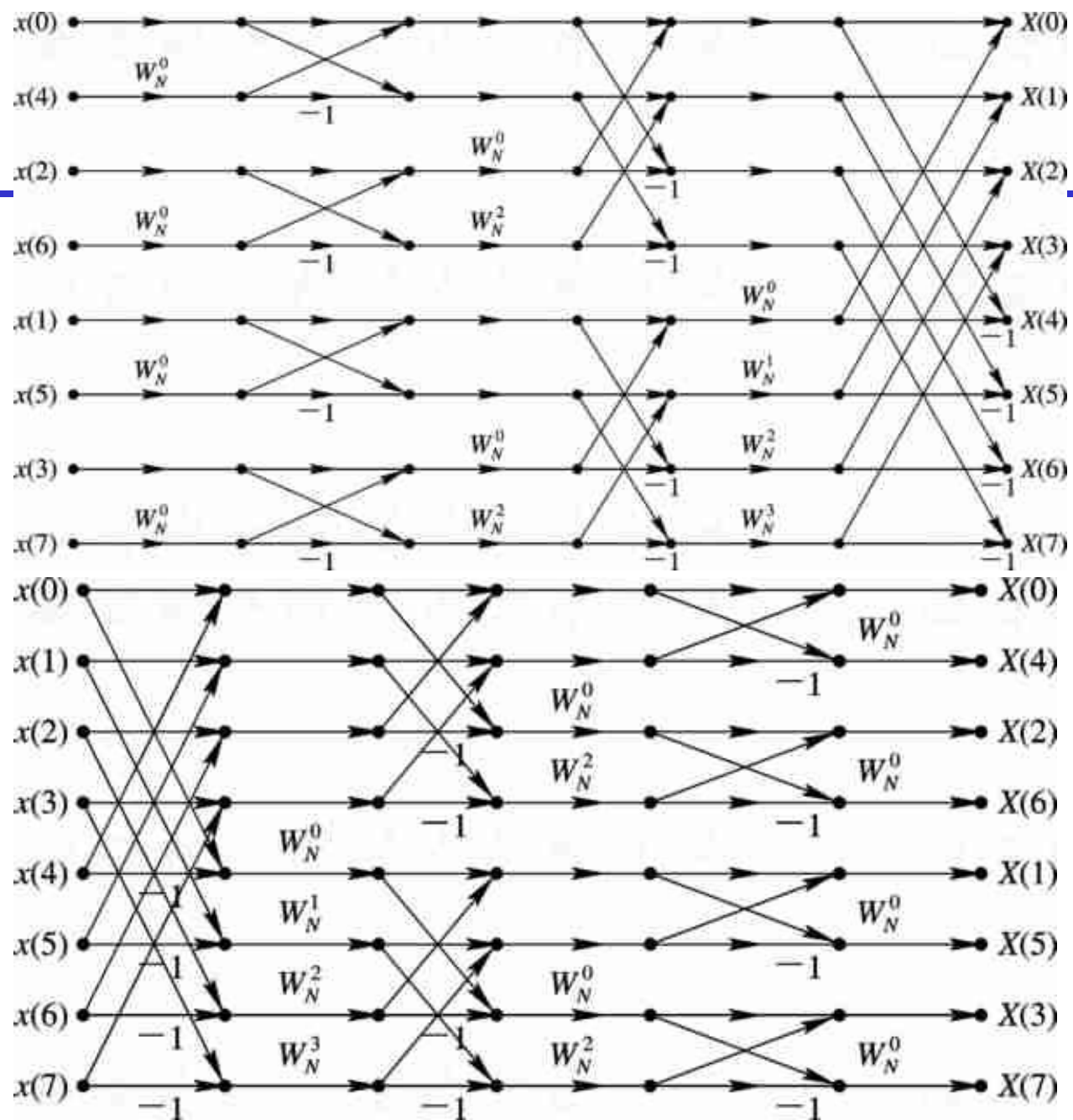
按频率抽取



按时间抽取



两者计算量一样





第5章 作业

- 1
- 4
- 6



第6章 前几章节知识

有理系统的单位脉冲响应 (**IIR**, **FIR**长度分类)

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

$$h(n) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r \delta(n-r) + \sum_{k=1}^N A_k d_k^n u(n)$$

IIR: 无限长单位脉冲响应

FIR: 有限长单位脉冲响应



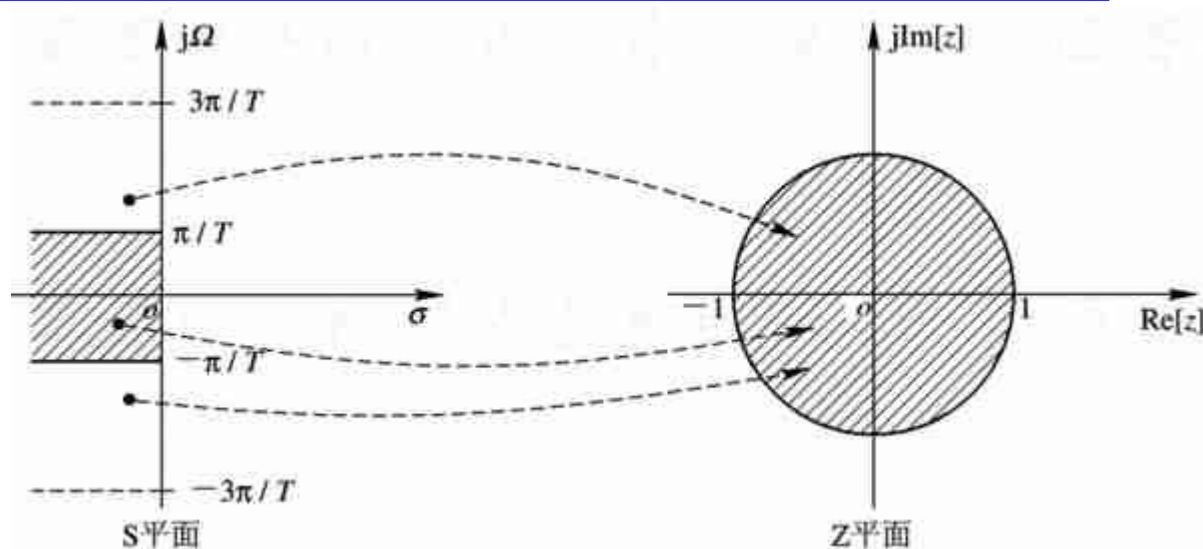
第6章 前几章节知识

Z变换与拉氏变换的关系

- 针对时域采样（把拉斯变换离散化）

$$X(S) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_s(nT) \exp(-snT)$$

$$X(z) \Big|_{z=e^{sT}} = X(e^{sT}) = \hat{X}_a(s)$$



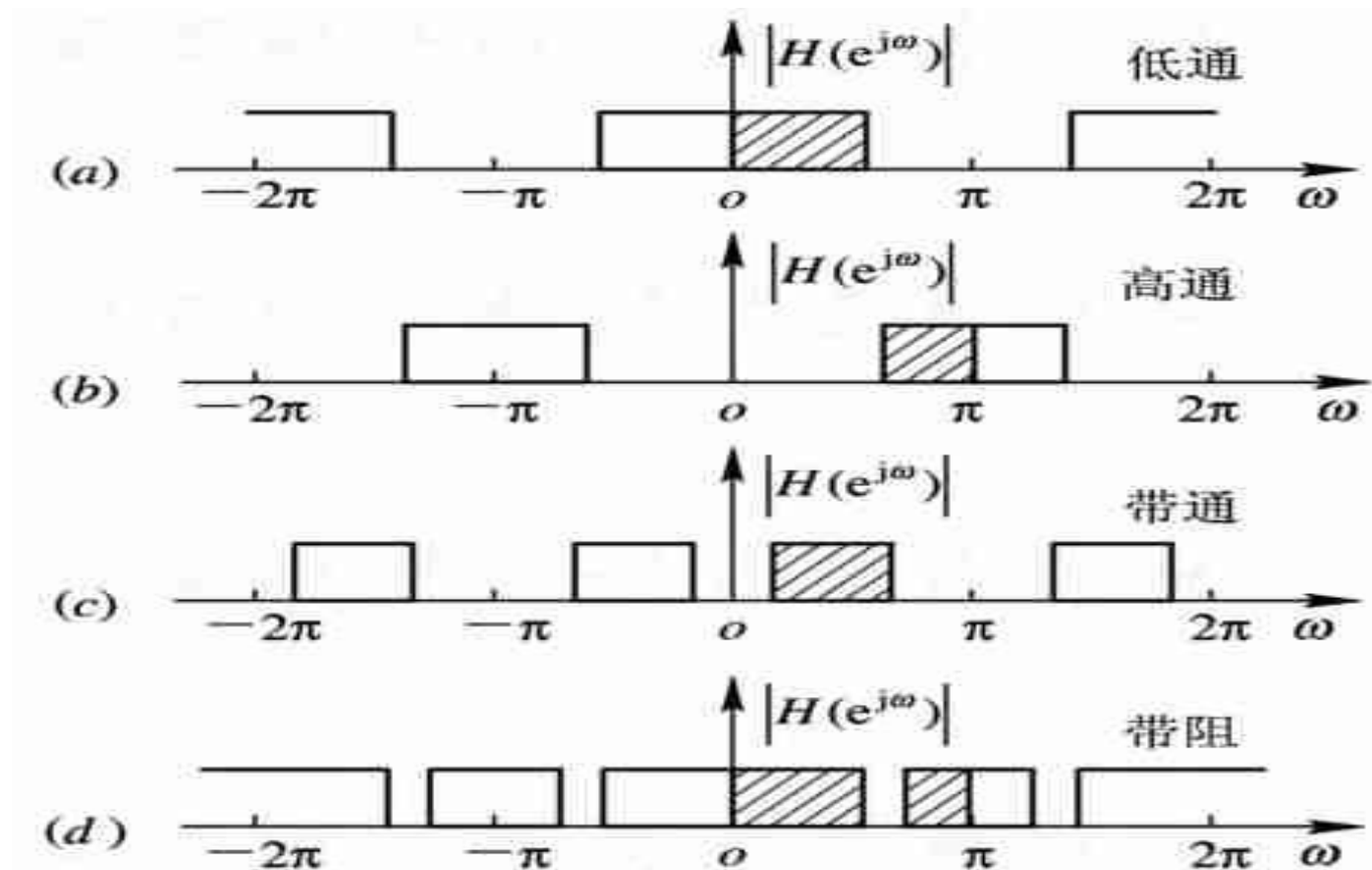
- 左对应于单位圆内，右对应单位圆外，单位圆**DFT**对应纵轴**FT**
- 带状周期延拓



第6章 IIR数字滤波器的设计方法

6.1 基本概念

6.1.1 选频滤波器的分类





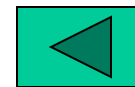
6.1.1 选频滤波器的分类-总结

- 理想数字低通滤波器和理想数字高通滤波器**交集**组成理想带通滤波器
- 理想数字低通滤波器和理想数字高通滤波器**并集**组成理想带通滤波器
- 所以我们只要设计数字低通和高通就可以实现所有滤波器设计
- 设计数字低通滤波器模板化



6.1.3 滤波器的设计步骤

- (1) 按照实际任务要求， 确定滤波器的性能指标。
- (2) 用一个因果稳定的离散线性时不变系统的系统函数去逼近这一性能要求。根据不同要求可以用**IIR**系统函数，也可以用**FIR**系统函数去逼近。
- (3) 利用有限精度算法来实现这个系统函数。这里包括选择运算结构（如第4章中的各种基本结构），选择合适的字长（包括系数量化及输入变量、中间变量和输出变量的量化）以及有效数字的处理方法（舍入、截尾）等。





6.2 IIR滤波器设计的特点

IIR系统函数又可以用极、零点表示如下：

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = A \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

一般满足 $M \leq N$ ，这类系统称为 N 阶系统，当 $M > N$ 时， $H(z)$ 可看成是一个 N 阶IIR子系统与一个 $(M-N)$ 阶的FIR子系统的级联。
以下讨论都假定 $M \leq N$ 。



6.2 IIR滤波器设计的特点

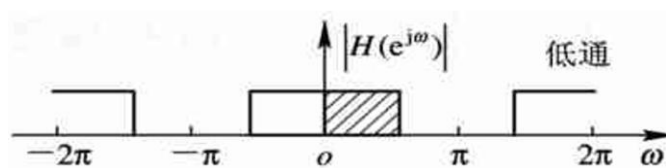
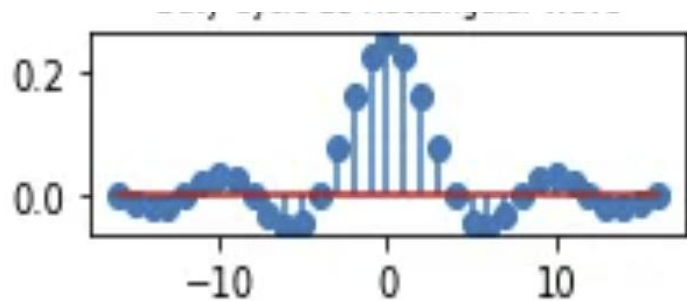
首先，设计一个合适的模拟滤波器；然后，变换成满足预定指标的数字滤波器。

由 S 平面映射到 Z 平面的变换，必须满足以下两条基本要求：

(1) $H(z)$ 的频率响应要能模仿 $H_a(s)$ 的频率响应，也即 S 平面虚轴 $j\Omega$ 必须映射到 Z 平面的单位圆 $e^{j\omega}$ 上。

(2) 因果稳定的 $H_a(s)$ 应能映射成因果稳定的 $H(z)$ ，也即 S 平面的左半平面 $\text{Re}[s] < 0$ 必须映射到 Z 平面单位圆的内部 $|z| < 1$ 。

6.1.2 滤波器的技术指标 理想滤波器(如理想低通滤波器)是非因果的

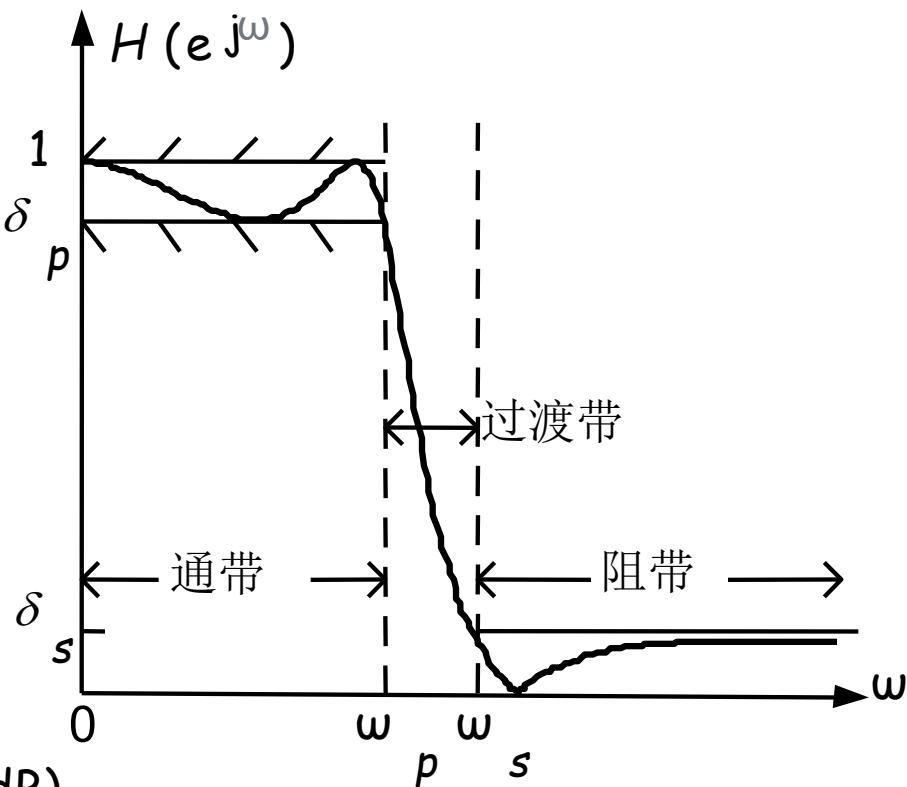


ω_p : 通带截止频率

ω_s : 阻带截止频率

δ_p : 通带波动

δ_s : 阻带波动



$$A_p = -20 \log_{10} (1 - \delta_p) \quad \text{通带衰减(dB)}$$

$$A_s = -20 \log_{10} \delta_s \quad \text{阻带衰减(dB)}$$



6.3 常用模拟低通滤波器的设计方法

常用的模拟原型滤波器有巴特沃思（Butterworth）滤波器。

6.3.1 由幅度平方函数来确定系统函数

模拟滤波器幅度响应常用幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 来表示，即

$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(j\Omega)H_a^*(j\Omega)$$

由于滤波器冲激响应 $h_a(t)$ 是实函数，因而 $H_a(j\Omega)$ 满足

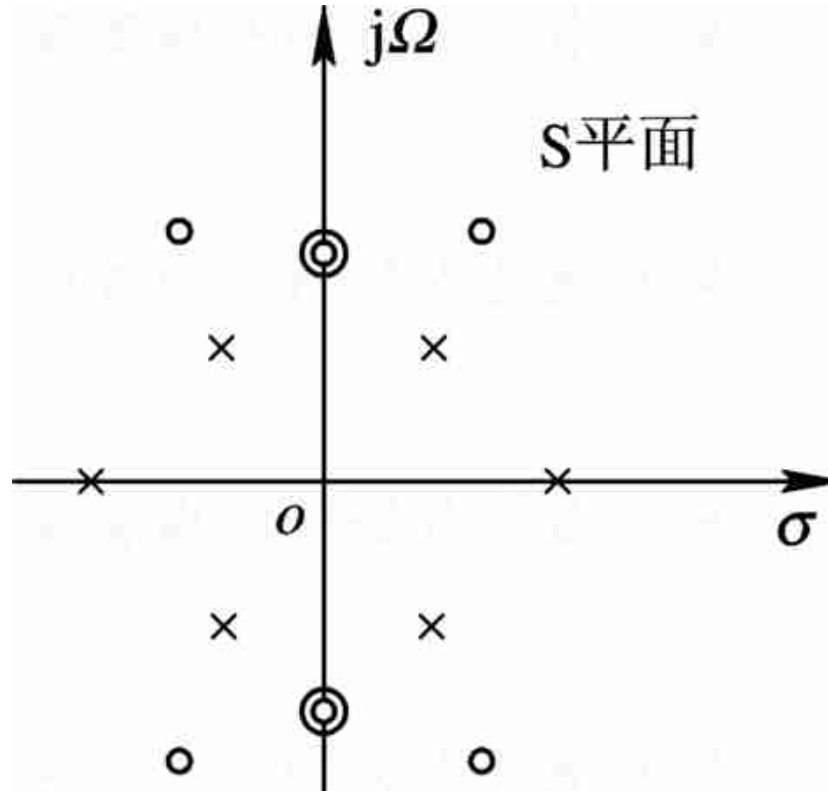
$$H_a^*(j\Omega) = H_a(-j\Omega)$$

所以 $|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(j\Omega)H_a(-j\Omega) = H_a(s)H_a(-s) \Big|_{s=j\Omega}$

式中， $H_a(s)$ 是模拟滤波器的系统函数，它是 s 的有理函数； $H_a(j\Omega)$ 是滤波器的频率响应特性； $|H_a(j\Omega)|$ 是滤波器的幅度特性。



6.3.1 由幅度平方函数来确定系统函数



$H_a(s)H_a(-s)$ 的极、零点分布